

Дата выпуска готовой  
спецификации 23-фев-2011

Дата редакции 20-окт-2023

Номер редакции 8

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia  
Cat No. : J/8296/08

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

**Евросоюз / название компании**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Опасности для здоровья

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент            | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден /III/ оксид | 1313-27-5 | EEC No. 215-204-7 | 0.15            | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 2 (H351)                                                           |
| Аммоний гидроксид    | 1336-21-6 | 215-647-6         | <1              | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Вода                 | 7732-18-5 | 231-791-2         | >98             | -                                                                                                                   |

| Компонент         | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Аммоний гидроксид | STOT SE 3 (H335) :: C>=5%           | 1        | -                        |

| Компоненты | REACH №.         |                       |
|------------|------------------|-----------------------|
| Аммиак     | 01-2119488876-14 | (для безводной формы) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### **Попадание в глаза**

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.                        |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                        |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                                                         |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не поддается разумному предсказанию.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент            | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                             | Франция | Бельгия | Испания                                                                                     |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден /III/ оксид |                  | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |         | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент            | Италия | Германия | Португалия                                                            | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                  |
|----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден /III/ оксид |        |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                      |
| Аммоний гидроксид    |        |          |                                                                       |            | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|-----------|---------|-------|-----------|--------|----------|
|-----------|---------|-------|-----------|--------|----------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

|                      |                                                                                            |  |                                        |  |                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Молибден /III/ оксид | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                  | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Молибден /III/ оксид<br>1313-27-5 ( 0.15 ) |                                      |                                          | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>                     | DNEL = 16.76mg/m <sup>3</sup>                  |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      |                                                  |

#### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией  
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации  
Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты  
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** частицы фильтрации

**Мелкие / Лаборатория использования** Обеспечьте достаточную вентиляцию

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                   |                        |                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       | жидкость               |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                                | Бесцветный             |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Горючесть (твёрдого тела, газа)</b>            | Неприменимо            | жидкость                              |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | Данные отсутствуют     | <b>Метод -</b> Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>pH</b>                                         | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | Растворимо             |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                        |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | Данные отсутствуют     |                                       |
| <b>Насыпная плотность</b>                         | Неприменимо            | жидкость                              |
| <b>Плотность пара</b>                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                        |
| <b>Характеристики частиц</b>                      | Неприменимо (жидкость) |                                       |

### 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

## 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

## 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент            | LD50 перорально                           | LD50 дермально  | LC50 при вдыхании                   |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Молибден /III/ оксид | 2689 mg/kg ( Rat )<br>>2000 mg/kg ( Rat ) | >2 g/kg ( Rat ) | >5840 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Аммоний гидроксид    | LD50 > 350 mg/kg (Rat)                    | -               | -                                   |
| Вода                 | -                                         | -               | -                                   |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент            | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|----------------------|----|----|----------|----------|
| Молибден /III/ оксид |    |    |          | Group 2B |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(Н) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные  
Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности  
Содержит вещество, которое: Очень токсично водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент            | Пресноводные рыбы                                                   | водяная блоха       | Пресноводные водоросли |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Молибден /III/ оксид | Pimephales promelas: LC50=678 mg/L 96h                              |                     |                        |
| Аммоний гидроксид    | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h | EC50: 0.66 mg/L/48h | -                      |

| Компонент         | Микро токсикология | М-фактор |
|-------------------|--------------------|----------|
| Аммоний гидроксид | -                  | 1        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость  
Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

Деградация в очистные сооружения  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции  
Биоаккумуляция маловероятно



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                                                                         | Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .<br>Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b>                                                                | Нет данных для оценки.                                                                                                                                                                            |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b><br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему  | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                           |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b><br>Стойких органических загрязнителей<br>Потенциал уменьшения озона | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых<br>Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                      |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. |
| Загрязненная упаковка                                    | Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.                                                                                                                                                                            |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                       |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**  
**14.4. Группа упаковки**

**ADR** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**  
**14.4. Группа упаковки**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент            | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Молибден /III/ оксид | 1313-27-5 | 215-204-7 | -      | -   | X     | X    | KE-25462 | X    | X    |
| Аммоний гидроксид    | 1336-21-6 | 215-647-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01688 | X    | X    |
| Вода                 | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент            | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Молибден /III/ оксид | 1313-27-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Аммоний гидроксид    | 1336-21-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Вода                 | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент            | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден /III/ оксид | 1313-27-5 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.                                                   | -                                                                                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

|                   |           |   |                                                                                                                                       |   |
|-------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                   |           |   | (see link for restriction details)                                                                                                    |   |
| Аммоний гидроксид | 1336-21-6 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 65.<br>(see link for restriction details) | - |
| Вода              | 7732-18-5 | - | -                                                                                                                                     | - |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент            | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден /III/ оксид | 1313-27-5 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| Аммоний гидроксид    | 1336-21-6 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| Вода                 | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент            | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Молибден /III/ оксид | WGK1                               |                           |
| Аммоний гидроксид    | WGK2                               |                           |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аммоний гидроксид<br>1336-21-6 ( <1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Дата выпуска готовой спецификации 23-фев-2011

Дата редакции 20-окт-2023

Сводная информация по изменениям Неприменимо.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum solution 1000 ppm in ca. 0.1M ammonia

Дата редакции 20-окт-2023

---

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**